

Cercle trigonométrique et fonctions sinus et cosinus

Radians, valeurs remarquables, symétries, parité, périodicité et équations
trigonométriques

Classe de Première — Spécialité mathématiques

Table des matières

1	Avant de commencer : angles et radians	4
1.1	Mesurer un angle	4
1.2	Le radian	4
1.3	Conversions degrés-radians	5
1.4	Angles remarquables	5
2	Le cercle trigonométrique	6
2.1	Définition	6
2.2	Point associé à un angle	6
3	L'équation du cercle	8
3.1	Équation d'un cercle de centre O	8
3.2	Cas du cercle trigonométrique	8
3.3	Démonstration de l'identité fondamentale	9
3.4	Conséquences immédiates	9
4	Valeurs remarquables	10
4.1	Les angles du premier quadrant	10
4.2	Comment retrouver ces valeurs ?	10
5	Lire le cercle trigonométrique	12
5.1	Les quatre quadrants	12
5.2	Angles particuliers	12
6	Parité d'une fonction	13
6.1	Fonction paire	13
6.2	Interprétation graphique	13
6.3	Fonction impaire	14
6.4	Interprétation graphique	14
7	Périodicité d'une fonction	15
7.1	Définition	15
7.2	Interprétation graphique	15
7.3	Exemple	16
8	Parité de la fonction cosinus	17
8.1	Résultat	17
8.2	Démonstration géométrique	17
8.3	Conséquence graphique	17

9	Parité de la fonction sinus	18
9.1	Résultat	18
9.2	Démonstration géométrique	18
9.3	Conséquence graphique	18
10	Périodicité du cosinus	19
10.1	Résultat	19
10.2	Démonstration géométrique	19
10.3	Conséquence	19
11	Périodicité du sinus	20
11.1	Résultat	20
11.2	Démonstration	20
12	Les symétries fondamentales du cercle	21
12.1	Symétrie par rapport à l'axe des abscisses	21
12.2	Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées	21
12.3	Démonstration calculatoire	21
12.4	Angles $\pi + x$	22
12.5	Angles $\frac{\pi}{2} - x$	22
12.6	Angles $\frac{\pi}{2} + x$	23
13	Toutes les égalités de symétrie à connaître	24
13.1	Formules fondamentales	24
14	Formules trigonométriques	25
14.1	Le principe	25
14.2	Trigo n°1 : valeurs remarquables	25
14.3	Trigo n°2 : identité fondamentale	25
14.4	Trigo n°3 : parité	25
14.5	Trigo n°4 : périodicité	26
14.6	Trigo n°5 : $\pi - x$	26
14.7	Trigo n°6 : $\pi + x$	26
14.8	Trigo n°7 : $\frac{\pi}{2} \pm x$	26
15	Réduire un angle modulo 2π	28
15.1	Principe	28
15.2	Exemple	28
15.3	Exemple	29
16	Résoudre des équations trigonométriques	30
16.1	Résoudre $\cos x = a$	30
16.2	Exemple	30
16.3	Résoudre $\sin x = a$	31
16.4	Exemple	31
17	Résoudre sur un intervalle	32
17.1	Méthode	32
17.2	Exemple	32

18 Égalités trigonométriques : démontrer plutôt que mémoriser	33
18.1 Pourquoi les identités sont-elles vraies ?	33
18.2 Démonstration de $\cos(\pi - x)$	33
18.3 Démonstration de $\cos(\pi + x)$	34
18.4 Démonstration de $\cos(2\pi - x)$	34
19 Identités trigonométriques supplémentaires	35
19.1 Formules d'addition	35
19.2 Démonstration de $\cos(a - b)$	35
19.3 Démonstration de $\sin(a - b)$	36
19.4 Formules de duplication	36
20 Tableau récapitulatif des égalités trigonométriques	38
20.1 Identité fondamentale	38
20.2 Parité	38
20.3 Périodicité	38
20.4 Symétries	38
20.5 Angles complémentaires	39
20.6 Addition et soustraction	39
20.7 Duplication	39
21 Formulaire Trigo	40
22 Exercices	42
23 Résumé final	45
23.1 Ce qu'il faut absolument savoir	45
23.2 La logique à retenir	45

Chapitre 1

Avant de commencer : angles et radians

1.1 Mesurer un angle

Il existe plusieurs unités pour mesurer un angle.

La plus courante au collège est le **degré**.

Par exemple :

$$90^\circ, \quad 180^\circ, \quad 360^\circ.$$

En mathématiques, on utilise également une autre unité : le **radian**.

Le radian est particulièrement adapté au cercle trigonométrique.

1.2 Le radian

Considérons un cercle de rayon R .

Un angle mesure **1 radian** lorsque l'arc intercepté par cet angle a une longueur égale au rayon du cercle.

Autrement dit :

$$\boxed{1 \text{ radian} \iff \text{longueur de l'arc} = R.}$$

Pour un cercle de rayon R , le périmètre vaut

$$2\pi R.$$

Un tour complet correspond donc à

$$\boxed{2\pi \text{ radians}}.$$

Or un tour complet vaut également

$$360^\circ.$$

Ainsi,

$$\boxed{360^\circ = 2\pi}$$

et donc

$$\boxed{180^\circ = \pi.}$$

1.3 Conversions degrés-radians

Puisque

$$180^\circ = \pi,$$

on obtient

$$x^\circ = x \frac{\pi}{180}$$

pour convertir des degrés en radians.

Réciproquement,

$$x \text{ radians} = x \frac{180^\circ}{\pi}.$$

Exemple 1.3.1. Convertissons 60° en radians :

$$60^\circ = 60 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}.$$

Donc

$$60^\circ = \frac{\pi}{3}.$$

Exemple 1.3.2. Convertissons $\frac{3\pi}{4}$ radians en degrés :

$$\frac{3\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = 3 \times 45 = 135.$$

Donc

$$\frac{3\pi}{4} = 135^\circ.$$

1.4 Angles remarquables

Les principales conversions à connaître sont :

Degrés	Radians
0°	0
30°	$\frac{\pi}{6}$
45°	$\frac{\pi}{4}$
60°	$\frac{\pi}{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$
180°	π
270°	$\frac{3\pi}{2}$
360°	2π

Chapitre 2

Le cercle trigonométrique

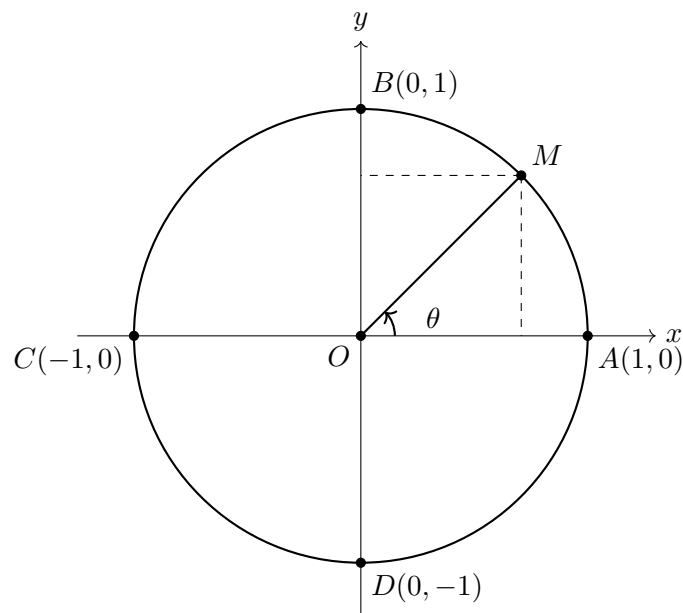
2.1 Définition

Définition 2.1.1. Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1.

Son équation est donc

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Le cercle est orienté dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2.2 Point associé à un angle

À chaque réel θ , on associe un point M du cercle trigonométrique.
On part du point

$$A(1, 0)$$

et on effectue une rotation d'angle θ autour de O .

Le point obtenu est noté M_θ .

Ses coordonnées sont

$$M_\theta = (\cos \theta, \sin \theta).$$

Cette relation est fondamentale.

Définition 2.2.1. Pour un réel θ , on définit :

$$\cos \theta = x_M$$

et

$$\sin \theta = y_M$$

où M est le point du cercle trigonométrique associé à l'angle θ .

Chapitre 3

L'équation du cercle

3.1 Équation d'un cercle de centre O

Avant de travailler avec le cercle trigonométrique, rappelons l'équation générale d'un cercle. Dans un repère orthonormé, considérons un cercle de centre

$$O(x_0, y_0)$$

et de rayon R .

Un point $M(x, y)$ appartient au cercle si et seulement si

$$OM = R.$$

Or

$$OM^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2.$$

Donc

$$OM = R \iff OM^2 = R^2.$$

Ainsi,

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

3.2 Cas du cercle trigonométrique

Pour le cercle trigonométrique,

$$O = (0, 0)$$

et

$$R = 1.$$

L'équation devient

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = 1^2.$$

Donc

$$x^2 + y^2 = 1.$$

3.3 Démonstration de l'identité fondamentale

Soit M_θ le point associé à l'angle θ .

Par définition,

$$M_\theta = (\cos \theta, \sin \theta).$$

Comme M_θ appartient au cercle trigonométrique,

$$x^2 + y^2 = 1.$$

On remplace x par $\cos \theta$ et y par $\sin \theta$:

$$(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 = 1.$$

Donc

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

C'est l'**identité trigonométrique fondamentale**.

Remarque 3.3.1. Cette identité ne tombe pas du ciel : elle provient directement de l'équation du cercle trigonométrique.

3.4 Conséquences immédiates

À partir de

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1,$$

on peut isoler l'un des deux termes.

Ainsi,

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$$

et

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta.$$

En particulier,

$$-1 \leq \cos \theta \leq 1$$

et

$$-1 \leq \sin \theta \leq 1.$$

Chapitre 4

Valeurs remarquables

4.1 Les angles du premier quadrant

Les valeurs fondamentales sont :

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

4.2 Comment retrouver ces valeurs ?

Pour $\pi/4$

Dans un triangle rectangle isocèle dont les deux petits côtés valent 1, l'hypoténuse vaut

$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Donc

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

De même,

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Ainsi,

$$\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Pour $\pi/6$ et $\pi/3$

On considère un triangle équilatéral de côté 2.

En le coupant en deux, on obtient un triangle rectangle dont les côtés mesurent

$$1, \quad \sqrt{3}, \quad 2.$$

Pour l'angle $\pi/6$:

$$\cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

et

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Pour l'angle $\pi/3$:

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

et

$$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Chapitre 5

Lire le cercle trigonométrique

5.1 Les quatre quadrants

Le cercle est partagé en quatre quadrants.

Quadrant	$\cos \theta$	$\sin \theta$
<i>I</i>	+	+
<i>II</i>	−	+
<i>III</i>	−	−
<i>IV</i>	+	−

Cette table permet de retrouver les signes de sin et cos.

5.2 Angles particuliers

On obtient :

$$\cos 0 = 1, \quad \sin 0 = 0.$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0, \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1.$$

$$\cos \pi = -1, \quad \sin \pi = 0.$$

$$\cos \frac{3\pi}{2} = 0, \quad \sin \frac{3\pi}{2} = -1.$$

et

$$\cos 2\pi = 1, \quad \sin 2\pi = 0.$$

Chapitre 6

Parité d'une fonction

6.1 Fonction paire

Définition 6.1.1. Une fonction f définie sur un intervalle symétrique par rapport à 0 est **paire** si

$$f(-x) = f(x)$$

pour tout x de son domaine.

Exemple 6.1.2. La fonction

$$f(x) = x^2$$

est paire car

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

6.2 Interprétation graphique

Si f est paire, alors

$$f(-x) = f(x).$$

Les points

$$(x, f(x))$$

et

$$(-x, f(x))$$

ont la même ordonnée.

La courbe est donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

$$f \text{ paire} \iff \text{symétrie par rapport à } (Oy).$$

6.3 Fonction impaire

Définition 6.3.1. Une fonction f est **impair** si

$$f(-x) = -f(x)$$

pour tout x de son domaine.

Exemple 6.3.2. La fonction

$$f(x) = x^3$$

est impaire car

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x).$$

6.4 Interprétation graphique

Si f est impaire, alors

$$f(-x) = -f(x).$$

Les points

$$(x, f(x))$$

et

$$(-x, -f(x))$$

sont symétriques par rapport à l'origine.

Donc

$$f \text{ impaire} \iff \text{symétrie centrale de centre } O.$$

Chapitre 7

Périodicité d'une fonction

7.1 Définition

Définition 7.1.1. Une fonction f est périodique de période $T > 0$ si

$$f(x + T) = f(x)$$

pour tout x de son domaine.

Cela signifie que la fonction recommence exactement de la même manière après une longueur T .

Remarque 7.1.2. Si T est une période, alors $2T$, $3T$, etc. sont également des périodes.

Plus généralement,

$$f(x + kT) = f(x)$$

pour tout entier $k \in \mathbb{Z}$.

7.2 Interprétation graphique

Une fonction périodique possède un motif qui se répète.

Si

$$f(x + T) = f(x),$$

alors la courbe présente le même comportement sur

$$[a, a + T]$$

que sur

$$[a + T, a + 2T].$$

Il suffit donc de connaître la fonction sur un intervalle de longueur T .

7.3 Exemple

La fonction

$$f(x) = \cos x$$

est périodique de période 2π .

En effet,

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x.$$

Nous allons le démontrer à partir du cercle trigonométrique.

Chapitre 8

Parité de la fonction cosinus

8.1 Résultat

Théorème 8.1.1. *La fonction cosinus est paire :*

$$\cos(-x) = \cos x.$$

8.2 Démonstration géométrique

Sur le cercle trigonométrique, les angles x et $-x$ correspondent à deux points symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

Ces deux points ont donc la même abscisse.

Or l'abscisse d'un point associé à l'angle x est

$$\cos x.$$

L'abscisse du point associé à $-x$ est

$$\cos(-x).$$

Par symétrie,

$$\cos(-x) = \cos x.$$

Donc la fonction cosinus est paire.

8.3 Conséquence graphique

La courbe de $y = \cos x$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

$$\cos \text{ est paire.}$$

Chapitre 9

Parité de la fonction sinus

9.1 Résultat

Théorème 9.1.1. *La fonction sinus est impaire :*

$$\sin(-x) = -\sin x.$$

9.2 Démonstration géométrique

Les points associés aux angles x et $-x$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Leurs ordonnées sont donc opposées. Or l'ordonnée du point associé à x est

$$\sin x.$$

L'ordonnée du point associé à $-x$ est

$$\sin(-x).$$

Ainsi,

$$\sin(-x) = -\sin x.$$

Donc la fonction sinus est impaire.

9.3 Conséquence graphique

La courbe de $y = \sin x$ possède une symétrie centrale de centre O .

$$\sin \text{ est impaire.}$$

Chapitre 10

Périodicité du cosinus

10.1 Résultat

Théorème 10.1.1. *La fonction cosinus est périodique de période 2π :*

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x.$$

10.2 Démonstration géométrique

Ajouter 2π à un angle revient à effectuer un tour complet du cercle.

On revient donc exactement au même point.

Le point associé à x est donc le même que celui associé à $x + 2\pi$.

Ils ont donc la même abscisse :

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x.$$

10.3 Conséquence

Pour tout entier k ,

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x.$$

On peut donc réduire un angle modulo 2π .

Chapitre 11

Périodicité du sinus

11.1 Résultat

Théorème 11.1.1. *La fonction sinus est périodique de période 2π :*

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

11.2 Démonstration

Comme précédemment, ajouter 2π correspond à faire un tour complet du cercle.

On revient donc au même point.

L'ordonnée ne change pas :

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

Ainsi,

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

pour tout entier k .

Chapitre 12

Les symétries fondamentales du cercle

12.1 Symétrie par rapport à l'axe des abscisses

Les angles x et $-x$ donnent des points symétriques par rapport à (Ox) .
On obtient :

$$\cos(-x) = \cos x$$

et

$$\sin(-x) = -\sin x.$$

12.2 Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées

Considérons les angles x et $\pi - x$.
Les points correspondants sont symétriques par rapport à (Oy) .
Les abscisses sont opposées :

$$\cos(\pi - x) = -\cos x.$$

Les ordonnées sont identiques :

$$\sin(\pi - x) = \sin x.$$

12.3 Démonstration calculatoire

On peut retrouver ces résultats en utilisant les coordonnées.
Le point associé à x est

$$M = (\cos x, \sin x).$$

Le point associé à $\pi - x$ est le symétrique de M par rapport à (Oy) .
Donc

$$M' = (-\cos x, \sin x).$$

Mais

$$M' = (\cos(\pi - x), \sin(\pi - x)).$$

Par identification des coordonnées :

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

et

$$\sin(\pi - x) = \sin x.$$

12.4 Angles $\pi + x$

Ajouter π revient à effectuer un demi-tour.

Le point devient son opposé.

Si

$$M = (\cos x, \sin x),$$

alors

$$M_{\pi+x} = (-\cos x, -\sin x).$$

Donc

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

et

$$\sin(\pi + x) = -\sin x.$$

12.5 Angles $\frac{\pi}{2} - x$

Les angles

$$x \quad \text{et} \quad \frac{\pi}{2} - x$$

sont complémentaires.

La projection horizontale de l'un correspond à la projection verticale de l'autre.

On obtient :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

et

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$$

12.6 Angles $\frac{\pi}{2} + x$

On peut écrire

$$\frac{\pi}{2} + x = \frac{\pi}{2} - (-x).$$

Donc

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin(-x) = -\sin x.$$

Ainsi,

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x.}$$

De même,

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(-x) = \cos x.$$

Donc

$$\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x.}$$

Chapitre 13

Toutes les égalités de symétrie à connaître

13.1 Formules fondamentales

Voici les formules qu'il faut être capable de retrouver très rapidement :

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x$$

$$\cos(2\pi - x) = \cos x$$

$$\sin(2\pi - x) = -\sin x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x.$$

Chapitre 14

Formules trigonométriques

14.1 Le principe

Ces formules sont celles que l'on veut avoir **immédiatement disponibles** en contrôle.

L'objectif n'est pas de tout apprendre mécaniquement : il faut comprendre les symétries du cercle pour pouvoir les retrouver.

14.2 Trigo n°1 : valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

14.3 Trigo n°2 : identité fondamentale

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Donc

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

et

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x.$$

14.4 Trigo n°3 : parité

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x.$$

À retenir :

$$\cos \text{ est paire}$$

et

$$\sin \text{ est impaire.}$$

14.5 Trigo n°4 : périodicité

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$

et

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

Plus généralement,

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

et

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

14.6 Trigo n°5 : $\pi - x$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x.$$

14.7 Trigo n°6 : $\pi + x$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x.$$

14.8 Trigo n°7 : $\frac{\pi}{2} \pm x$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x.$$

Chapitre 15

Réduire un angle modulo 2π

15.1 Principe

Comme $\sin$ et $\cos$ sont de période 2π , on peut toujours ajouter ou retirer un multiple entier de 2π .

Ainsi,

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

et

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x.$$

Cela permet de simplifier des angles très grands.

15.2 Exemple

Calculons

$$\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right).$$

On remarque que

$$\frac{13\pi}{3} = \frac{13\pi}{3} - 4\pi.$$

Or

$$4\pi = 2 \times 2\pi.$$

Donc

$$\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{13\pi}{3} - 4\pi\right).$$

Ainsi,

$$\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

15.3 Exemple

Calculons

$$\sin\left(\frac{17\pi}{6}\right).$$

On retire

$$2\pi = \frac{12\pi}{6}.$$

Donc

$$\frac{17\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

Ainsi,

$$\sin\left(\frac{17\pi}{6}\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right).$$

Or

$$\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}.$$

Donc

$$\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Chapitre 16

Résoudre des équations trigonométriques

16.1 Résoudre $\cos x = a$

Pour résoudre

$$\cos x = a,$$

on commence par déterminer l'angle principal

$$\alpha = \arccos(a).$$

Sur le cercle, le cosinus est une abscisse.

Les deux points ayant cette abscisse correspondent aux angles

$$\alpha \quad \text{et} \quad -\alpha.$$

Ainsi,

$\cos x = a \iff x = 2k\pi \pm \alpha, \quad k \in \mathbb{Z}.$

16.2 Exemple

Réolvons

$$\cos x = \frac{1}{2}.$$

On sait que

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

Donc

$$\alpha = \frac{\pi}{3}.$$

Les solutions sont

$x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$
--

16.3 Résoudre $\sin x = a$

Pour résoudre

$$\sin x = a,$$

on pose

$$\alpha = \arcsin(a).$$

Les deux solutions sur un tour sont

$$\alpha \quad \text{et} \quad \pi - \alpha.$$

Donc

$$\sin x = a \iff \begin{cases} x = \alpha + 2k\pi, \\ x = \pi - \alpha + 2k\pi, \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

16.4 Exemple

Réolvons

$$\sin x = \frac{1}{2}.$$

On sait que

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

Donc

$$\alpha = \frac{\pi}{6}.$$

Les solutions sont

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

ou

$$x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi.$$

Donc

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$$

ou

$$x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi.$$

Chapitre 17

Résoudre sur un intervalle

17.1 Méthode

Lorsqu'on demande les solutions sur un intervalle, par exemple

$$x \in [0, 2\pi],$$

il faut :

1. déterminer les solutions générales ;
2. garder uniquement celles qui appartiennent à l'intervalle demandé.

17.2 Exemple

Réolvons sur

$$[0, 2\pi]$$

l'équation

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

On sait que

$$\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Par symétrie,

$$\cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

et

$$\cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Ainsi,

$$x \in \left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}.$$

Chapitre 18

Égalités trigonométriques : démontrer plutôt que mémoriser

18.1 Pourquoi les identités sont-elles vraies ?

Le cercle trigonométrique permet de comprendre les identités.

Le point associé à x possède les coordonnées

$$(\cos x, \sin x).$$

Toutes les formules de symétrie proviennent donc de transformations simples de ces coordonnées.

18.2 Démonstration de $\cos(\pi - x)$

Le point associé à x est

$$M = (\cos x, \sin x).$$

Le point associé à $\pi - x$ est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées.

Donc

$$M' = (-\cos x, \sin x).$$

Mais

$$M' = (\cos(\pi - x), \sin(\pi - x)).$$

Ainsi,

$$\boxed{\cos(\pi - x) = -\cos x}$$

et

$$\boxed{\sin(\pi - x) = \sin x.}$$

18.3 Démonstration de $\cos(\pi + x)$

Ajouter π correspond à effectuer un demi-tour.

Le point

$$M = (\cos x, \sin x)$$

devient

$$M' = (-\cos x, -\sin x).$$

Donc

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

et

$$\sin(\pi + x) = -\sin x.$$

18.4 Démonstration de $\cos(2\pi - x)$

On écrit

$$2\pi - x = -(x - 2\pi).$$

Plus simplement, on peut utiliser la périodicité :

$$\cos(2\pi - x) = \cos(-x)$$

car

$$2\pi - x = -x + 2\pi.$$

Puisque le cosinus est pair,

$$\cos(-x) = \cos x.$$

Donc

$$\cos(2\pi - x) = \cos x.$$

Pour le sinus :

$$\sin(2\pi - x) = \sin(-x + 2\pi) = \sin(-x) = -\sin x.$$

Ainsi,

$$\sin(2\pi - x) = -\sin x.$$

Chapitre 19

Identités trigonométriques supplémentaires

19.1 Formules d'addition

Les formules suivantes permettent de développer le sinus et le cosinus d'une somme :

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

et

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b.$$

De même,

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

et

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

Remarque 19.1.1. Ces formules sont très utiles pour les transformations trigonométriques. Selon la progression suivie en classe, elles peuvent être vues plus tard ; elles constituent ici une boîte à outils supplémentaire.

19.2 Démonstration de $\cos(a - b)$

À partir de

$$\cos(a + (-b)),$$

on utilise la formule de l'addition :

$$\cos(a - b) = \cos a \cos(-b) - \sin a \sin(-b).$$

Or

$$\cos(-b) = \cos b$$

et

$$\sin(-b) = -\sin b.$$

Donc

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a(-\sin b).$$

Ainsi,

$$\boxed{\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.}$$

19.3 Démonstration de $\sin(a - b)$

On écrit

$$\sin(a - b) = \sin(a + (-b)).$$

Donc

$$\sin(a - b) = \sin a \cos(-b) + \cos a \sin(-b).$$

En utilisant

$$\cos(-b) = \cos b$$

et

$$\sin(-b) = -\sin b,$$

on obtient

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

Donc

$$\boxed{\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.}$$

19.4 Formules de duplication

En prenant

$$a = b = x$$

dans les formules d'addition, on obtient :

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

Donc

$$\boxed{\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x.}$$

Comme

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1,$$

on peut transformer cette formule.

On a

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x.$$

Donc

$$\cos(2x) = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x).$$

Ainsi,

$$\boxed{\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1.}$$

De même,

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x,$$

donc

$$\cos(2x) = (1 - \sin^2 x) - \sin^2 x.$$

Ainsi,

$$\boxed{\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x.}$$

Enfin,

$$\sin(2x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x.$$

Donc

$$\boxed{\sin(2x) = 2 \sin x \cos x.}$$

Chapitre 20

Tableau récapitulatif des égalités trigonométriques

20.1 Identité fondamentale

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

20.2 Parité

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

20.3 Périodicité

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x$$

$$\sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

pour tout $k \in \mathbb{Z}$.

20.4 Symétries

$$\cos(\pi - x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x$$

$$\sin(\pi + x) = -\sin x$$

$$\cos(2\pi - x) = \cos x$$

$$\sin(2\pi - x) = -\sin x$$

20.5 Angles complémentaires

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$$

20.6 Addition et soustraction

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

20.7 Duplication

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$$

Chapitre 21

Formulaire Trigo

FORMULES TRIGONOMÉTRIQUES À AVOIR EN TÊTE

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\cos(-x) = \cos x \quad \sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x \quad \sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x \quad \sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos x \quad \sin(\pi + x) = -\sin x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$$

$$\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$$

Chapitre 22

Exercices

Exercice 22.0.1. Convertir en radians :

1. 30° ;
2. 45° ;
3. 120° ;
4. 225° ;
5. 315° .

Exercice 22.0.2. Convertir en degrés :

1. $\frac{\pi}{6}$;
2. $\frac{2\pi}{3}$;
3. $\frac{5\pi}{4}$;
4. $\frac{7\pi}{6}$;
5. $\frac{11\pi}{6}$.

Exercice 22.0.3. Sans calculatrice, déterminer :

$$\cos \frac{5\pi}{6}, \quad \sin \frac{5\pi}{6}.$$

Exercice 22.0.4. Sans calculatrice, déterminer :

$$\cos \frac{7\pi}{4}, \quad \sin \frac{7\pi}{4}.$$

Exercice 22.0.5. Simplifier :

1. $\cos(-x)$;
2. $\sin(-x)$;
3. $\cos(\pi - x)$;
4. $\sin(\pi - x)$;
5. $\cos(\pi + x)$;
6. $\sin(\pi + x)$.

Exercice 22.0.6. Calculer sans calculatrice :

$$\cos\left(\frac{13\pi}{3}\right).$$

Exercice 22.0.7. Calculer sans calculatrice :

$$\sin\left(\frac{17\pi}{6}\right).$$

Exercice 22.0.8. Résoudre sur $[0, 2\pi]$:

$$\cos x = \frac{1}{2}.$$

Exercice 22.0.9. Résoudre sur $[0, 2\pi]$:

$$\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 22.0.10. Résoudre sur $[0, 2\pi]$:

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Exercice 22.0.11. Résoudre sur $\mathbb{R}$:

$$\sin x = 0.$$

Exercice 22.0.12. Montrer que la fonction

$$f(x) = \cos(3x)$$

est paire.

Exercice 22.0.13. Montrer que la fonction

$$f(x) = \sin(2x)$$

est impaire.

Exercice 22.0.14. Montrer que la fonction

$$f(x) = \cos x$$

est périodique de période 2π .

Chapitre 23

Résumé final

23.1 Ce qu'il faut absolument savoir

À la fin du chapitre, il faut être capable de :

1. convertir des degrés en radians et inversement ;
2. placer un angle sur le cercle trigonométrique ;
3. lire les coordonnées du point associé à un angle ;
4. connaître les valeurs remarquables de sin et cos ;
5. utiliser

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1;$$

6. connaître les signes de sin et cos dans les quatre quadrants ;
7. utiliser la parité :

$$\cos(-x) = \cos x, \quad \sin(-x) = -\sin x;$$

8. utiliser la périodicité :

$$f(x + 2\pi) = f(x);$$

9. transformer les expressions contenant $\pi - x$, $\pi + x$, $\frac{\pi}{2} - x$, etc. ;
10. résoudre des équations de type

$$\cos x = a \quad \text{et} \quad \sin x = a;$$

11. justifier les formules à l'aide du cercle trigonométrique.

23.2 La logique à retenir

Le cercle trigonométrique donne :

$$M_x = (\cos x, \sin x).$$

Le fait que M_x soit sur le cercle donne :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Les symétries du cercle donnent :

$$\cos(-x) = \cos x$$

et

$$\sin(-x) = -\sin x.$$

Un tour complet donne :

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$

et

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

Ainsi, presque toutes les formules fondamentales de Première peuvent être retrouvées à partir de trois idées :

$$\text{coordonnées} \quad + \quad \text{symétries} \quad + \quad \text{tour complet.}$$